



МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Информационных технологий

Кафедра Информатики и информационных технологий

Направление подготовки

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа №1

Дисциплина: Автоматизация процессов жизненного цикла
программных средств

Тема: «Выбор проекта и написание технического задания»

Разработчики, ст. гр. 241–327:

- Деев Егор Викторович
- Шмыговский Никита Сергеевич
- Старков Руслан Владимирович

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ.....	4
2.1 Назначение системы	4
2.2 Цели создания системы	4
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ	6
4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	7
4.1 Требования к системе в целом.....	7
4.2 Требования к функциям, выполняемым системой.....	8
4.3 Требования к видам обеспечения.....	9
5 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ	11
6 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ.....	12
7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ.....	13
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	14

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Полное наименование системы: МСР-сервер для работы с данными Московского Политехнического университета.

Условное обозначение системы: «Mospolytech МСР».

Дисциплина: Автоматизация процессов жизненного цикла программных средств.

Разработчики: Деев Егор Викторович; Шмыговский Никита Сергеевич; Старков Руслан Владимирович;

Основание для разработки: задание на выполнение лабораторных работ по дисциплине «Автоматизация процессов жизненного цикла программных средств» в рамках учебного плана направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника».

Плановые сроки выполнения работ определяются графиком лабораторных работ дисциплины и составляют 8 лабораторных работ, выполняемых итеративно.

Порядок оформления результатов: результаты каждой лабораторной работы оформляются в виде проектной документации (техническое задание, схема базы данных, описание инструментов МСР-сервера, исходный код в репозитории на GitHub по ссылке <https://github.com/EDeev/mospolytech-mcp>) и сдаются группой на проверку преподавателю дисциплины.

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1 Назначение системы

Система «Mospolytech MCP» предназначена для предоставления LLM-агенту (через протокол MCP — Model Context Protocol) инструментов доступа к данным Московского Политехнического университета из двух источников: открытых справочных данных университета, доступных без авторизации, и данных личного кабинета конкретного авторизованного пользователя.

Система разработана как многопользовательский сервис: один развёрнутый экземпляр MCP-сервера одновременно обслуживает до 10 запросов в секунду, и каждый из пользователей проходит собственную авторизацию в личном кабинете, а все получаемые персональные данные (расписание, оценки, уведомления, статус платежей и заявок) хранятся в базе данных с привязкой к идентификатору конкретного пользователя.

Объектами автоматизации являются:

- процесс получения студентом или иным пользователем справочной информации об университете (список групп, расписание произвольной группы, расписание преподавателя) без необходимости обращения к сайту вручную;
- процесс получения авторизованным пользователем собственных персональных данных личного кабинета через диалог с LLM-агентом;
- процесс кэширования и накопления истории полученных персональных данных для сокращения числа обращений к источникам и последующего анализа изменений.

2.2 Цели создания системы

Цель создания системы: предоставить пользователям Московского Политеха возможность получать актуальные учебные и персональные данные в диалоговом режиме через LLM-ассистента, без необходимости самостоятельно искать нужный раздел личного кабинета или сайта

университета.

Задачи, решаемые системой:

- сокращение времени, затрачиваемого пользователем на поиск информации о расписании (своём или чужой группы/преподавателя);
- предоставление единой точки доступа к разрозненным разделам личного кабинета (расписание, успеваемость, уведомления, платежи, заявки) через естественный диалог;
- снижение нагрузки на источники данных за счёт кэширования запрашиваемой информации в базе данных;
- отработка на практике процессов автоматизации жизненного цикла программного средства: версионирования схемы базы данных через миграции, тестирования, сборки и сопровождения проекта силами студенческой команды.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

Разработка ведётся студенческой командой из трёх человек в рамках лабораторных работ по дисциплине. Система эксплуатируется в учебных целях: демонстрация преподавателю в ходе защиты лабораторных работ, а также фактическое использование участниками команды и иными желающими студентами для получения собственных учебных данных.

Текущее состояние автоматизации: студенты получают все перечисленные данные вручную через веб-интерфейс личного кабинета и сайта университета, что требует навигации по нескольким разделам и не позволяет получить сводную информацию в одном месте.

Условия эксплуатации системы: персональный компьютер с установленным окружением Python и доступом в сеть Интернет; МСР-сервер запускается локально или на удалённом сервере и подключается к МСР-клиенту (например, приложению Claude или иному клиенту, поддерживающему протокол МСР).

4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1 Требования к системе в целом

Требования к структуре и функционированию:

ТСФ-001. Система должна состоять из следующих функциональных компонентов: слой протокола МСР (регистрация и обработка вызовов инструментов), слой источников данных (модуль работы с открытым API и модуль работы с API личного кабинета), слой хранения данных (база данных и миграции).

ТСФ-002. Архитектура системы — клиент-серверная: МСР-клиент (LLM-агент) взаимодействует с МСР-сервером по протоколу МСР, сервер обращается к внешним источникам данных и к собственной базе данных.

ТСФ-003. Система должна обрабатывать до 10 запросов в секунду от разных пользователей: каждый пользователь проходит собственную авторизацию в личном кабинете, а полученные для него данные (расписание, оценки, уведомления, платежи, заявки) хранятся в базе данных отдельно и однозначно связываются с идентификатором этого пользователя.

Требования к надёжности:

ТН-001. При недоступности источника открытых данных или личного кабинета система должна возвращать пользователю данные из кэша, если они присутствуют в базе данных, либо сообщать о невозможности получить актуальную информацию, не прерывая работу остальных инструментов сервера.

ТН-002. Ошибки при обращении к источникам данных не должны приводить к полной остановке МСР-сервера — обрабатываются на уровне конкретного вызова инструмента.

Требования к эксплуатации:

ТЭ-001. Обращения к открытому справочному API (список групп, расписание группы, расписание преподавателя) выполняются без

авторизации и без ведения журнала таких обращений, поскольку эти данные являются общедоступными и не относятся к персональным данным какого-либо пользователя.

ТЭ-002. Обращения к API личного кабинета выполняются только от имени авторизованного пользователя, инициировавшего запрос, с использованием его собственных сессионных токенов.

Требования к производительности:

ТП-001. Время отклика на запрос данных, присутствующих в кэше базы данных, не должно превышать 1 секунды.

ТП-002. Время отклика на запрос, требующий обращения к внешнему источнику данных, определяется временем ответа самого источника и не должно превышать 10 секунд при штатной доступности источника.

4.2 Требования к функциям, выполняемым системой

Функции работы с открытыми данными университета:

ФОД-001. Получение списка всех учебных групп университета.

ФОД-002. Получение расписания (семестрового и/или сессионного) произвольной учебной группы по её названию.

ФОД-003. Получение расписания произвольного преподавателя по его фамилии, имени и отчеству.

Функции работы с личным кабинетом пользователя:

ФЛК-001. Авторизация пользователя в личном кабинете по логину и паролю с получением и последующим обновлением сессионных токенов (JWT и токена обновления).

ФЛК-002. Получение расписания авторизованного пользователя.

ФЛК-003. Получение сведений об успеваемости (ведомости) авторизованного пользователя.

ФЛК-004. Получение уведомлений и объявлений, адресованных

авторизованному пользователю.

ФЛК-005. Получение статуса платежей и поданных заявок авторизованного пользователя.

ФЛК-006. Получение списка диалогов и сообщений авторизованного пользователя (личные сообщения, групповой чат) в личном кабинете.

ФЛК-007. Отправка сообщения от имени авторизованного пользователя в выбранный диалог или групповой чат личного кабинета.

Функции хранения и обслуживания данных:

ФХД-001. Сохранение полученных персональных данных пользователя в базе данных с привязкой к идентификатору этого пользователя.

ФХД-002. Хранение истории изменений персональных данных, подверженных изменению нечасто (успеваемость, статус платежей и заявок): каждое новое значение добавляется отдельной записью, а не заменяет предыдущее.

ФХД-003. Кэширование справочных данных (список групп, расписания) с ограниченным сроком актуальности для сокращения числа обращений к открытому API.

ФХД-004. Регистрация в базе данных факта, времени и результата каждого обращения к API личного кабинета. Обращения к открытому справочному API не регистрируются.

4.3 Требования к видам обеспечения

Информационное обеспечение:

ТИО-001. База данных системы реализуется на СУБД PostgreSQL.

ТИО-002. Управление схемой базы данных и её изменениями осуществляется через миграции средствами Alembic.

ТИО-003. Каждая запись персональных данных в базе данных должна содержать идентификатор пользователя, к которому эта запись

относится.

Программное обеспечение:

ТПО-001. Серверная часть системы реализуется на языке Python версии 3.14.

ТПО-002. Реализация протокола MCP осуществляется с использованием официального Python SDK для Model Context Protocol.

ТПО-003. Взаимодействие с базой данных осуществляется через SQLAlchemy в связке с Alembic для миграций.

ТПО-004. Обращение к открытому справочному API университета выполняется с использованием существующей библиотеки `mospolytech_api`.

ТПО-005. Логика авторизации и обращения к API личного кабинета переносится с существующей Go-библиотеки `MPU_LK_API` и реализуется на Python в виде отдельного модуля проекта.

Лингвистическое обеспечение:

ТЛО-001. Тексты сообщений и описания инструментов MCP-сервера оформляются на русском языке.

Организационное обеспечение:

ТОО-001. Разработку и сопровождение системы осуществляет команда из трёх участников с разделением зон ответственности: реализация протокола MCP, проектирование базы данных и миграции, инфраструктура и тестирование.

5 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

Контроль выполнения работ осуществляется преподавателем дисциплины по итогам каждой лабораторной работы. Лабораторная работа сдаётся от имени команды; присутствие всех участников команды при сдаче не является обязательным — сдача допускается неполным составом при условии, что присутствующие участники могут отчитаться по результату работы в целом. Допускается сдача нескольких лабораторных работ за один раз.

Приёмка каждой лабораторной работы включает проверку соответствия результата содержанию, заявленному в разделе 5 настоящего технического задания, а также устные вопросы преподавателя по архитектуре, использованным источникам данных и процессу разработки (включая миграции базы данных).

Лабораторная работа считается принятой при соответствии реализованного функционала требованиям раздела 4.2 в требуемом объёме текущей лабораторной работы, и при удовлетворительных ответах команды на вопросы преподавателя.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Перед началом использования системы пользователю необходимо:

- иметь действующую учётную запись личного кабинета Московского Политеха для получения персональных данных;
- иметь установленный МСР-клиент, поддерживающий протокол МСР, для взаимодействия с сервером.

Со стороны команды разработки перед вводом в эксплуатацию каждой версии системы выполняется:

- развёртывание базы данных и применение актуальных миграций;
- проверка доступности используемых источников данных (открытого API и API личного кабинета).

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Команда разработки предоставляет следующий комплект документации по проекту:

- техническое задание (настоящий документ);
- схема базы данных с описанием таблиц и связей, актуализируемая по мере выполнения лабораторных работ;
- описание доступных инструментов (tools) MCP-сервера;
- краткая инструкция по развёртыванию и запуску сервера (файл README в репозитории проекта).

Официальная документация по проекту (техническое задание и сопутствующие отчётные документы, сдаваемые преподавателю) предоставляется в электронном виде в формате PDF. Техническая документация, сопровождающая исходный код (описание инструментов MCP-сервера, схема базы данных, инструкция по развёртыванию), ведётся в формате Markdown непосредственно в Git-репозитории проекта.

Исходный код системы предоставляется в виде Git-репозитория с историей коммитов и историей миграций базы данных по ссылке <https://github.com/EDeev/mospolytech-mcp>.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — Введ. 1992-01-01. — Москва : Издательство стандартов, 1991.

2. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. — Введ. 1980-01-01. — Москва : Издательство стандартов, 1979.

3. mospolytech_api — API для взаимодействия с открытыми сервисами Московского Политеха (Python). — URL: https://github.com/r4nd0lph-c/mospolytech_api (дата обращения: 10.09.2026).

4. MPU_LK_API — библиотека для авторизации и работы с личным кабинетом Московского Политеха (Go). — URL: https://github.com/GODIMONGO/MPU_LK_API (дата обращения: 10.09.2026).

5. Model Context Protocol Python SDK — официальный Python SDK для разработки серверов и клиентов протокола MCP. — URL: <https://github.com/modelcontextprotocol/python-sdk> (дата обращения: 10.09.2026).

6. Документация Model Context Protocol Python SDK. — URL: <https://py.sdk.modelcontextprotocol.io/> (дата обращения: 10.09.2026).